



Nombre del alumno: Fecha:

Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA):

Puntuación:

 Describe la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo.

 Describe cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes por medio de la detección de las ondas electromagnéticas que emiten.

 Describe algunos avances en las características y composición del Universo (estrellas, galaxias y otros sistemas).

 Describe las características y dinámica del Sistema Solar.

 Identifica algunos aspectos sobre la evolución del Universo.

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	Total
Puntos	8	8	24	22	8	10	20	100
Obtenidos								

Frecuencia y longitud de onda

La frecuencia f de una onda electromagnética es:

$$f = \frac{\nu}{\lambda} \quad \text{y} \quad \lambda = \frac{\nu}{f} \quad (1)$$

donde ν es la velocidad de propagación de la onda ($\nu = 3 \times 10^8$ m/s) y λ la longitud de onda.

Energía de un fotón

La energía E asociada a dicha onda es:

$$E = h \times f \quad (2)$$

donde h se conoce como *constante de Planck* ($h = 6.626 \times 10^{-34}$ Js).

Ejercicio 1

___ de 8 puntos

Relaciona cada grupo de galaxias con su descripción.

a Grupo formado por la Vía Láctea y unas 30 galaxias más.....☐

b Son cúmulos de galaxias.....☐

c Grupo formado por la Vía Láctea y otras 14 galaxias gigantes que integra una estructura en forma de anillo.☐

d Grupo de galaxias cuyos tamaños típicos son de 2 a 3 Mpc.☐

☐ Supercúmulo

☐ Grupo local

☐ Cúmulos de galaxias

☐ Concilio de Gigantes

Ejercicio 2

de 8 puntos

Relaciona cada enunciado con el concepto que le corresponda.

- Ⓐ Rayos X

ⓐ _____ Poseen altas frecuencias y hacen vibrar las moléculas de agua, por lo que incrementan su temperatura.
- Ⓑ Luz visible

ⓑ _____ Es también conocida como radiación térmica, y es aplicada en la comunicación entre dispositivos electrónicos a corta distancia, como el control remoto de un televisor.
- Ⓒ Radiación infrarroja

ⓒ _____ Puede ser aprovechada por los seres vivos; por ejemplo, para generar energía química mediante la fotosíntesis.
- Ⓓ Microondas

ⓓ _____ Poseen gran energía, por lo que pueden atravesar la materia blanda, pero no la dura.

Ejemplo 1

Completa el Cuadro 1 escribiendo los datos que faltan en notación científica.

Tipo de onda electromagnética	Longitud de onda (m)	Frecuencia (1/s)	Energía (J)
Microondas	2×10^{-2}	1.5×10^{10}	9.939×10^{-24}
Rayos X	3×10^{-10}	1×10^{18}	6.626×10^{-16}
Radiación infrarroja	6×10^{-6}	13.3×10^{13}	8.83×10^{-20}

Tabla 1: Comparación entre algunos tipos de ondas electromagnéticas.

Microondas:

$$f = \frac{\nu}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^{-2}} = 1.5 \times 10^{10}$$

$$E = h \times f = 6.626 \times 10^{-34} \times 1.5 \times 10^{10} = 9.939 \times 10^{-24}$$

Rayos X:

$$\lambda = \frac{\nu}{f} = \frac{3 \times 10^8}{1 \times 10^{18}} = 3 \times 10^{-10}$$

$$E = h \times f = 6.626 \times 10^{-34} \times 1 \times 10^{18} = 6.626 \times 10^{-16}$$

Radiación infrarroja:

$$f = \frac{\nu}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{6 \times 10^{-6}} = 13.3 \times 10^{13}$$

$$E = h \times f = 6.626 \times 10^{-34} \times 13.3 \times 10^{13} = 8.83 \times 10^{-20}$$

Ejercicio 3

___ de 24 puntos

Completa la tabla escribiendo los datos que faltan.

Tipo de onda electromagnética	Longitud de onda (m)	Frecuencia (1/s)	Energía (J)
Rayos gamma	1.2×10^{-11}	$\times 10^{19}$	
Luz visible	$\times 10^{-7}$	1×10^{15}	
Ondas de radio	$\times 10^5$	2×10^3	

Ejemplo 2

Considera que la velocidad de la luz es de 3×10^8 m/s y que un año tiene 365.25 días.

a ¿Cuántos segundos hay en un año?

$$1 \text{ año} = 365.25 \text{ días} \times 24 \text{ horas} \times 60 \text{ minutos} \times 60 \text{ segundos} = 31,557,600 \text{ segundos} = 3.15576 \times 10^7 \text{ segundos}$$

Si sabemos que $v = \frac{d}{t}$ ¿Cuántos metros recorre la luz en un año?, ¿a cuántos kilómetros equivale?

$$d = vt = (3 \times 10^8 \text{ m/s}) (3.15576 \times 10^7 \text{ s}) = 9.47 \times 10^{15} \text{ m} = 9.47 \times 10^{12} \text{ km}$$

Después del Sol, la estrella más cercana a la Tierra es Próxima Centauri, que está a 3.99×10^{13} km. ¿Cuánto tiempo tarda la luz de Próxima Centauri en llegar a la Tierra?

$$t = \frac{d}{v} = \frac{9.47 \times 10^{15} \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 133 \text{ millones de segundos} = 4.21 \text{ años}$$

Ejercicio 4

___ de 22 puntos

El parsec (pc) puede definirse a partir del año luz como: $1 \text{ pc} = 3.26 \text{ años luz}$. Si la distancia d que recorre la luz es igual a la velocidad v de la luz por el tiempo t que tarda en recorrerla, entonces:

$$d = vt$$

a ¿A cuántos metros equivale un parsec?

Considera que un año tiene 365 días y que la velocidad de la luz es $3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

b La galaxia M31 está a 650 kpc de la Vía Láctea y se acerca a ella a una velocidad de unos 350 km/s. Si la fórmula de cinemática para el tiempo es:

$$t = \frac{d}{v}$$

¿En cuánto tiempo “chocará” con ella?

Considea como el kiloparsec, $1 \text{ kpc} = 10^3 \text{ pc}$, y el megaparsec, $1 \text{ Mpc} = 10^6 \text{ pc}$.

Ejercicio 5

___ de 8 puntos

Elige la respuesta correcta:

- a** Antigüedad estimada del Universo.
- (A) 13,800 millones de años
 - (B) 18,300 millones de años
 - (C) 13,300 millones de años
 - (D) 11,800 millones de años
- b** Indica que el Universo se expande.
- (A) El corrimiento al azul de la luz que emiten las galaxias.
 - (B) El corrimiento al rojo de la luz que emiten las galaxias.
 - (C) Todas las galaxias se alejan de la Vía Láctea.
 - (D) La Teoría de la Relatividad General
- c** La relación de proporcionalidad entre la velocidad con la que se alejan las galaxias y la distancia a la que se encuentran.
- (A) Ley de Hook
 - (B) Ley de Bubble
 - (C) Ley de Hubble
 - (D) Ley de Moore
- d** Longitud del diámetro del Universo.
- (A) Un millón de años luz.
 - (B) Cien mil millones de años luz.
 - (C) Mil millones de años luz.
 - (D) Un billón de años luz.

Ejercicio 6

___ de 10 puntos

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

- a** La Tierra no rota sobre su propio eje porque nosotros no percibimos que nos estamos moviendo.
- (A) Verdadero (B) Falso
- b** El hecho de que en el mar primero desaparece el casco y luego la vela de un navío es un argumento sobre la redondez de la Tierra.
- (A) Verdadero (B) Falso
- c** Toda carga en movimiento genera un campo magnético.
- (A) Verdadero (B) Falso
- d** La fuerza magnética es una interacción de acción a distancia, también llamada fuerza de campo.
- (A) Verdadero (B) Falso
- e** Cuando acercamos dos imanes por sus polos iguales, los campos magnéticos interactúan y se suman, de tal forma que los imanes experimentan una fuerza de atracción mutua.
- (A) Verdadero (B) Falso
- f** Sólo las cargas masivas producen campos magnéticos.
- (A) Verdadero (B) Falso
- g** En un eclipse solar se observa que la Luna pasa delante del Sol y que ambos tienen un tamaño en apariencia iguales. De ello se concluye que el Sol está a la misma distancia que la Luna.
- (A) Verdadero (B) Falso
- h** La Tierra posee un campo magnético debido a las corrientes internas en su núcleo de hierro fundido.
- (A) Verdadero (B) Falso
- i** La dirección del campo magnético de un conductor largo y recto por el que circula una corriente es circular y rodea al alambre.
- (A) Verdadero (B) Falso
- j** La sombra que la Tierra proyecta sobre la Luna en los eclipses lunares es un argumento sobre la redondez de la Tierra.
- (A) Verdadero (B) Falso

Ejercicio 7

___ de 20 puntos

Selecciona la respuesta correcta:

- a** Porcentaje de energía oscura que hay en el Universo.
Ⓐ 4.9 % Ⓑ 26.8 %
Ⓒ 33.3 % Ⓓ 68.3 %
- b** Células receptoras de luz capaces de percibir colores, pero para que funcionen es necesario que haya suficiente luz.
Ⓐ Bastones Ⓑ Esferas
Ⓒ Conos Ⓓ Rizos
- c** Porcentaje de materia ordinaria que hay en el Universo.
Ⓐ 4.9 % Ⓑ 26.8 %
Ⓒ 33.3 % Ⓓ 68.3 %
- d** Es un sistema de estrellas, gas y polvo interestelar que orbita en torno a un centro de gravedad.
Ⓐ Cúmulo Ⓑ Galaxia
Ⓒ Nebulosa Ⓓ Pulsar
- e** Variación aparente de la posición de un objeto al cambiar la posición del observador.
Ⓐ Eclipse Ⓑ Declinación
Ⓒ Transformación Ⓓ Paralaje
- f** Es la magnitud que mide un año luz.
Ⓐ Tiempo Ⓑ Masa
Ⓒ Longitud Ⓓ Energía
- g** Número aproximado de galaxias en el Universo.
Ⓐ miles Ⓑ billones
Ⓒ millones Ⓓ trillones
- h** Proporción detectable de una galaxia por medio de las ondas electromagnéticas.
Ⓐ 10 % Ⓑ 20 %
Ⓒ 30 % Ⓓ 40 %
- i** Porcentaje de materia oscura que hay en el Universo.
Ⓐ 4.9 % Ⓑ 26.8 %
Ⓒ 33.3 % Ⓓ 68.3 %
- j** Técnica gracias a la cual se puede comparar el cambio en la posición de una estrella al transcurrir cierto período de tiempo.
Ⓐ Radiografía Ⓑ Radiometría
Ⓒ Fotografía Ⓓ Espectroscopía